

ovn热迁移方案梳理

关联jira：

🔖 [EAS-133887: 【热迁移】确认网络切换时间的边界](#) 审查中

🔖 [EAS-107683: 调研ovn社区新的热迁移的实现](#) IMPLEMENTED

[ovn热迁移 - Network Team - Confluence](#)

热迁移问题回顾

早期热迁移的问题如下：

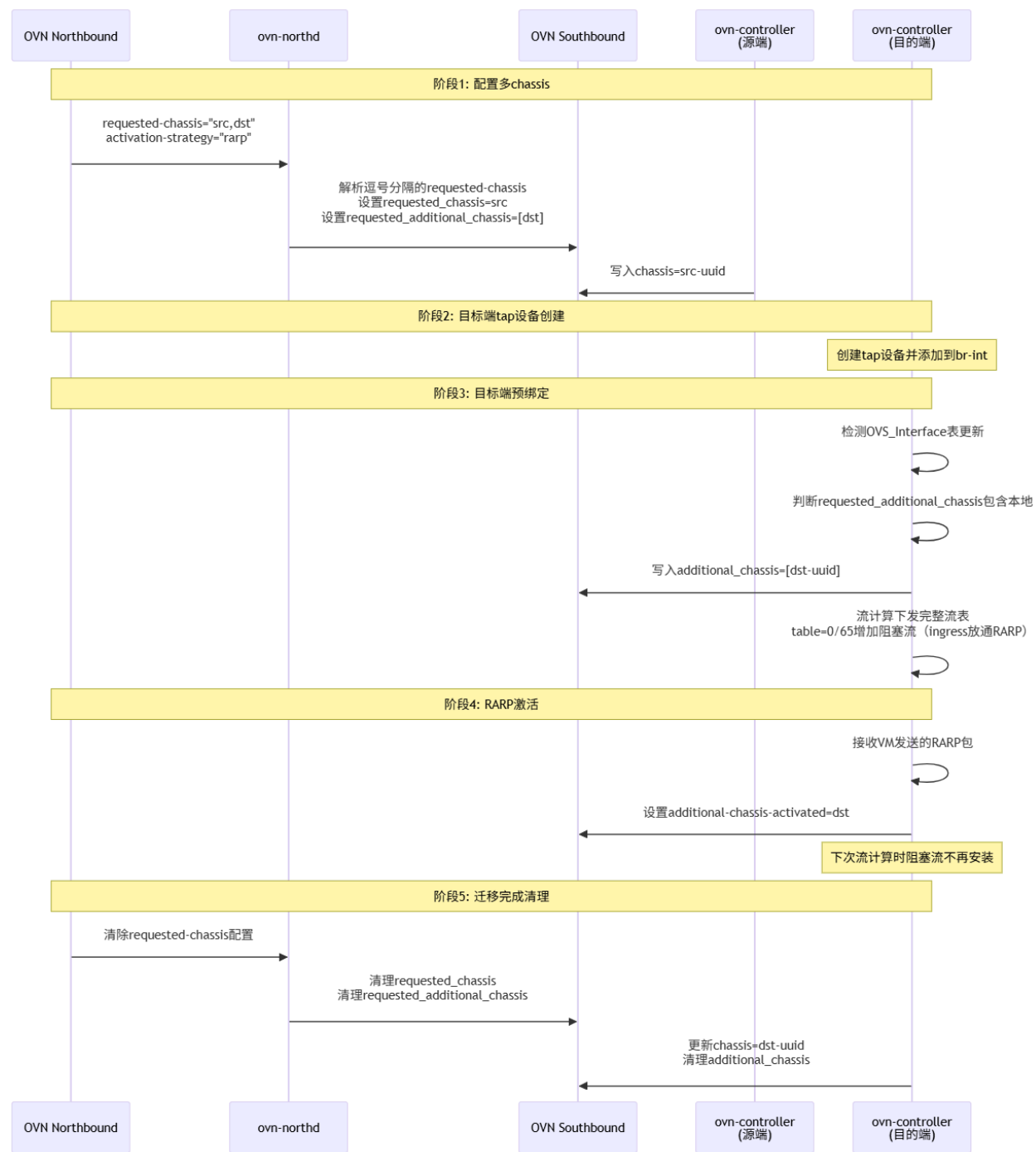
1. nova-compute在热迁移开始前会限速，然后等待目标节点的虚机vif plug事件，这个事件需要proton发出，但是proton不支持
2. 迁移过程中的长时间丢包问题

当前的解决方案是：

- 1.目的ovn-controller检测到vif后，添加port_binding的migrating-to标记→ proton检测到port_binding的变化，识别出migrating-to标记→提示nova，nova解除限速
- 2.proton检测port_binding的chassis被删除，然后提前修改requested-chassis为目标主机→目标ovn-controller下发流表

缺陷：方案中2依赖proton，有性能问题，规模受限的场景丢包会增多

ovn热迁移方案



ovn社区热迁移multiple chassis方案如图所示

实现流程简述：

阶段1：

a.将多个chassis用逗号隔开，写入logical_switch_port.options 字段的requested-chassis中，并设置 activation-strategy="rarp"

b.ovn-northd 解析lsp的 requested-chassis options，将第一个写入port_binding的 requested_chassis，后续的写入 requested_additional_chassis

阶段2：

目的节点 Libvirt 创建 tap 设备并添加到 br-int 网桥

阶段3：

a.目的节点 ovn-controller 检测到 OVS Interface 表更新后，判断本节点在 requested_additional_chassis 中，写入 **additional_chassis** 数组，

b.目的节点 ovn-controller 下发网卡相关流表，**并下发阻塞流（仅 ingress 放通 RARP，并将RARP报文上送ovn-controller）**

c.其它节点转发到虚机的流量，根据port_binding的additional_chassis会clone一份output到目的节点。但是会被block

阶段4：

a.迁移完成，目的节点libvirt会发送RARP报文

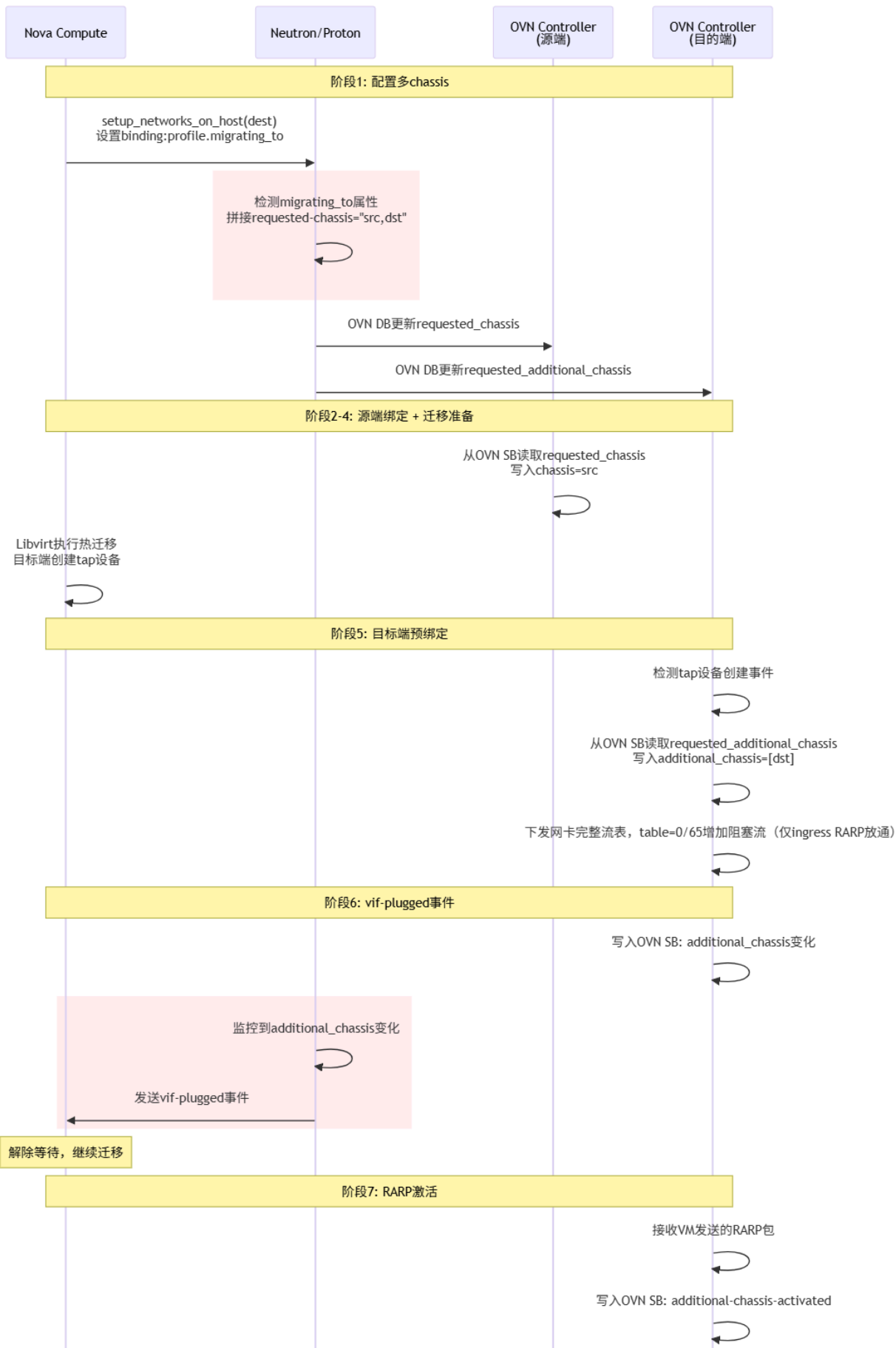
b.目的节点 ovn-controller 处理 RARP 包，将chassis拼接到port_binding options的 **additional-chassis-activated**字段（run_activated_ports），

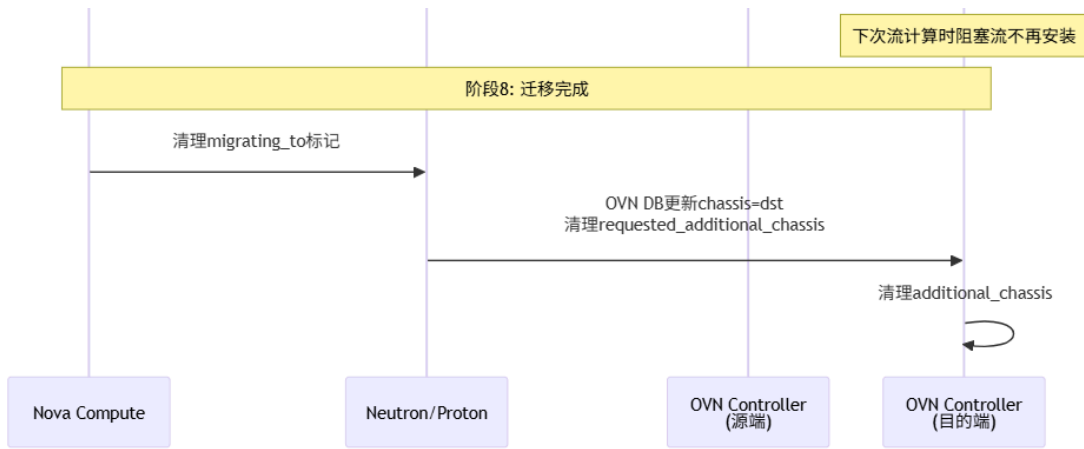
c.目的节点再次流计算时，因为additional-chassis-activated字段包含本chassis，则阻塞流不再下发。

阶段5：

完成后清理

优化方案





图示流程中，标红部分就是proton需要新增的逻辑

优化方案：

- 1.首先需要移除proton中老的热迁移实现
- 2.热迁移前，nova-compute发送的port update，proton检测port的migrating_to属性，**增加目的chassis到requested-chassis**
- 3.proton**监测port_binding的additional_chassis字段变化**，然后发送vif plugged事件。
- 4.热迁移流程丢包方案就依赖ovn-controller现有实现